

Modelagem e Controle do Sistema Massa-Mola-Amortecedor

Sistema com $m = 8$ kg, $C = 2$ N·s/m e $K = 0,5$ N/m

Felipe Carrancho da Fonseca Rocha

Engenharia de Computação – Instituto Politécnico do Rio de Janeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Disciplina: Modelagem e Controle de Sistemas

Professor: Prof. Joel Sánchez Domínguez



Junho de 2026



- 1 Problema e Modelagem
- 2 Simulações Iniciais
- 3 Função de Transferência
- 4 Malha Fechada e Estabilidade
- 5 Controlador PID
- 6 Análise em Frequência
- 7 Identificação de Sistemas
- 8 Síntese Final

Modelo físico

Sistema massa-mola-amortecedor com inércia, dissipação viscosa e armazenamento elástico.

- Massa: $m = 8 \text{ kg}$
- Amortecimento: $C = 2 \text{ N}\cdot\text{s/m}$
- Rigidez: $K = 0,5 \text{ N/m}$
- Entrada: força externa $f(t)$

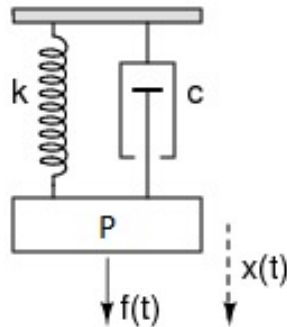


Figura 1 – Representação física do sistema massa-mola-amortecedor.

Equação do movimento

$$m\ddot{x}(t) + C\dot{x}(t) + Kx(t) = f(t)$$

$$8\ddot{x}(t) + 2\dot{x}(t) + 0,5x(t) = f(t)$$

Forma de primeira ordem

$$\dot{x}(t) = v(t)$$

$$\dot{v}(t) = \frac{f(t) - Cv(t) - Kx(t)}{m}$$

$$\dot{v}(t) = 0,125f(t) - 0,25v(t) - 0,0625x(t)$$

Parâmetros dinâmicos

$$\omega_n = \sqrt{K/m} = 0,25 \text{ rad/s}$$

$$\zeta = \frac{C}{2\sqrt{mK}} = 0,5$$

Sistema subamortecido

Atividade 1 – Resposta livre por Euler explícito

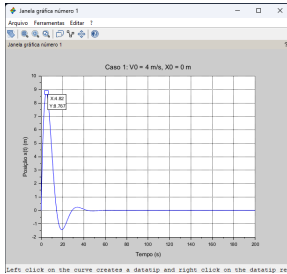


Figura 2 – Caso 1: $V_0 = 4$, $X_0 = 0$; pico 8,767 m em 4,82 s.

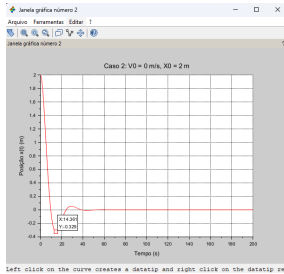


Figura 3 – Caso 2: $V_0 = 0$, $X_0 = 2$; mínimo $-0,329$ m em 14,36 s.

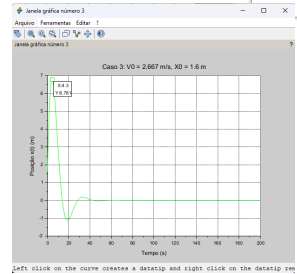


Figura 4 – Caso 3: $V_0 = 2,667$, $X_0 = 1,6$; pico 6,781 m em 4,30 s.

Conclusão

As respostas oscilam com amplitude decrescente e convergem para $x = 0$.

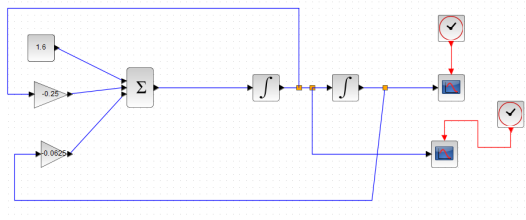


Figura 5 – Diagrama de blocos da Atividade 2 no Xcos.

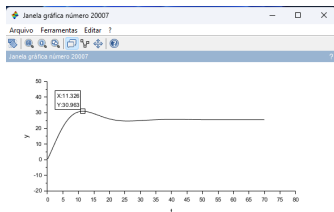
Entrada constante

$$f(t) = m/5 = 1,6 \text{ N}$$

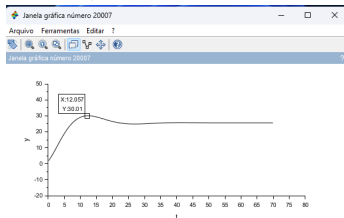
$$f(t)/m = 0,2 \text{ m/s}^2$$

- Dois integradores em cascata.
- Realimentação de posição e velocidade.
- Ganhos: $1/m = 0,125$,
 $-C/m = -0,25$,
 $-K/m = -0,0625$.

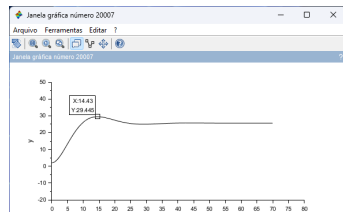
Atividade 2 – Gráficos de posição



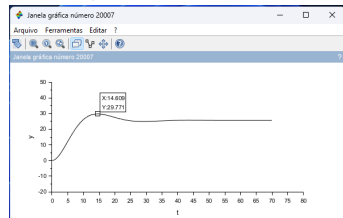
Caso 1 – pico: $t \approx 11,33$ s; $x \approx 30,96$ m



Caso 3 – pico: $t \approx 12,06$ s; $x \approx 30,01$ m



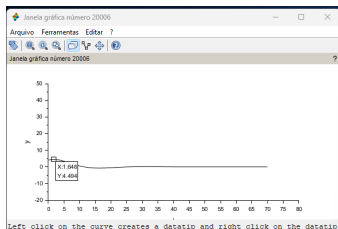
Caso 2 – pico: $t \approx 14,43$ s; $x \approx 29,45$ m



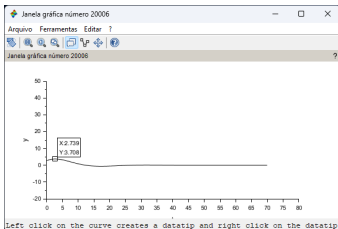
Caso 4 – pico: $t \approx 14,61$ s; $x \approx 29,77$ m

Figura 6 – Gráficos de posição $x(t)$ – Atividade 2, quatro casos.

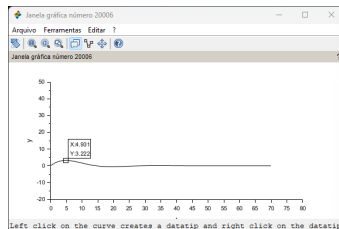
Atividade 2 – Gráficos de velocidade



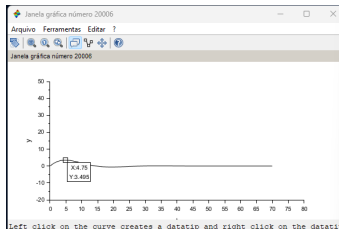
Caso 1 – pico: $t \approx 1,65$ s; $\dot{x} \approx 4,49$ m/s



Caso 3 – pico: $t \approx 2,74$ s; $\dot{x} \approx 3,71$ m/s



Caso 2 – pico: $t \approx 4,93$ s; $\dot{x} \approx 3,22$ m/s



Caso 4 – pico: $t \approx 4,75$ s; $\dot{x} \approx 3,50$ m/s

Figura 7 – Gráficos de velocidade $\dot{x}(t)$ – Atividade 2, quatro casos.

Transformada de Laplace

Com condições iniciais nulas:

$$G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + Cs + K}$$

$$G(s) = \frac{1}{8s^2 + 2s + 0,5}$$

Polos

$$s = -0,125 \pm j 0,2165$$

```
Scilab 2026.1.0 Console
"Função de Transferência G(s):"
1
-----
0.5 +2s +8s^2
"Polos da função de transferência:"
-0.125 + 0.2165064i
-0.125 - 0.2165064i
"--- Parâmetros Típicos ---"
"Kp (ganho estacionário) = " "2"
"tau (constante de tempo) = " "4" " s"
"wn (frequência natural) = " "0.25" " rad/s"
"zeta (fator amortecimento) = " "0.5"

-->
```

Figura 8 – Saída do console Scilab para função de transferência e polos.

Grandeza	Expressão	Valor
Frequência natural	$\omega_n = \sqrt{K/m}$	0,25 rad/s
Fator de amortecimento	$\zeta = C/(2\sqrt{mK})$	0,5
Ganho estacionário	$K_p = 1/K$	2
Constante de tempo	$\tau = 1/(\zeta\omega_n)$	4 s
Polos	raízes de $8s^2 + 2s + 0,5$	$-0,125 \pm j0,2165$
Classificação	$0 < \zeta < 1$	Subamortecido

Ponto-chave

A planta isolada é estável, mas apresenta oscilações amortecidas devido aos polos complexos conjugados.

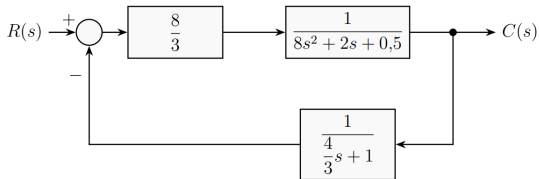


Figura 9 – Diagrama de blocos do sistema de controle realimentado.

Estrutura analisada

- Controlador proporcional $G_c(s) = K$.
- Planta $G_p(s) = 1/(8s^2 + 2s + 0,5)$.
- Sensor $H(s) = \frac{4}{3}s + 1$.
- Realimentação negativa.



Malha fechada

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)}$$

$$G_c(s) = K = \frac{8}{3}, \quad H(s) = \frac{4}{3}s + 1$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{64s + 48}{192s^3 + 192s^2 + 48s + 57}$$

Routh-Hurwitz

s^3	192	48
s^2	192	57
s^1	-9	0
s^0	57	0

Resultado

Mudança de sinal na primeira coluna:
malha fechada instável para $K = 8/3$.

Denominador genérico

$$D(s) = (8s^2 + 2s + 0,5) \left(\frac{4}{3}s + 1 \right) + K$$

Condição de estabilidade

$$-\frac{1}{2} < K < \frac{13}{6}$$

- $K_c = 8/3 \approx 2,667$.
- Limite superior: $13/6 \approx 2,167$.
- Como $8/3 > 13/6$, o ganho nominal fica fora da região estável.

```
Scilab 2020: I/O Console
==== a) Funções de Transferência ====
"Gc(s) — Controlador proporcional:"
  Gc(s) = " 2.6666667"
"Gp(s) — Planta (massa-mola-amortecedor):"
  Gp(s) = 1 / (8s^2 + 2s + 0.5)
"R(s) — Sensor de 1ª ordem:"
  R(s) = 1 / (" 1.3333333" "s + 1")
" "
==== b) FI em Malha Fechada C(s)/R(s) ====
      2.6666667 +3.5555556s
-----
3.1666667 +2.6666667s +10.6666667s^2 +10.6666667s^3
"Coefficientes do denominador:"
  a3 = " 10.6666667" " (s^3)"
  a2 = " 10.6666667" " (s^2)"
  a1 = " 2.6666667" " (s)"
  a0 = " 3.1666667" " (s^0)"
" "
==== c) Critério de Routh-Hurwitz com Kc = m/3 ====
"Matriz de Routh-Hurwitz:"
10.666667  2.6666667
10.666667  3.1666667
-0.5      0.
3.1666667  0.
      column 1 to 7
1ª coluna: [" 10.666667" " 10.666667" " "-0.5" " " " " "
      column 8 to 9
"3.1666667" ""]
"Trocas de sinal: " "2"
"=> Sistema INSTÁVEL — " "2" " raiz(es) no semiplano direito"
" "
==== d) Faixa de K para estabilidade ====
"Condição s^1 > 0 => K < " 2.1666667
"Condição s^0 > 0 => K > " "-0.5"
"Sistema estável para: " "-0.5" " < K < " 2.1666667
"Kc atual = m/3 = " 2.6666667 " — está FORA da faixa — INSTÁVEL"
-->
```

Figura 10 – Saída do console Scilab para a Atividade

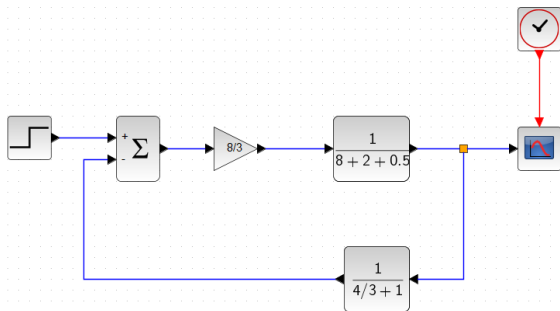


Figura 11 – Diagrama do sistema em malha fechada implementado no Xcos.

Configuração

- Entrada degrau
 $A = m/4 = 2$.
- Ganho nominal $K_c = 8/3$.
- Segundo teste com
 $2K_c = 16/3$.

Objetivo

Verificar por simulação a instabilidade prevista em Routh-Hurwitz.

Atividade 5 – Simulação da instabilidade no Xcos

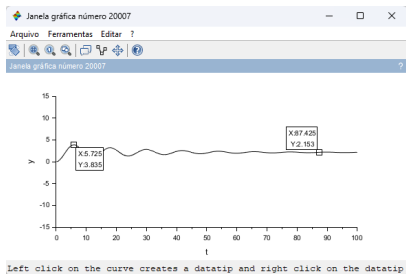


Figura 12 – Resposta em malha fechada para ganho nominal $K_c = 8/3$.

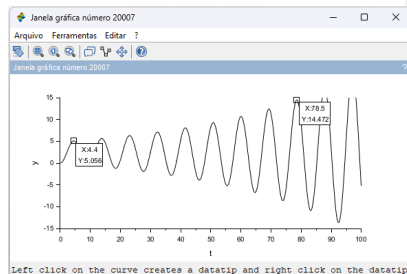


Figura 13 – Resposta em malha fechada para ganho dobrado $2K_c = 16/3$.

Interpretação

As respostas não convergem. Ao dobrar o ganho, as oscilações aumentam mais rapidamente, confirmando a análise de Routh-Hurwitz.

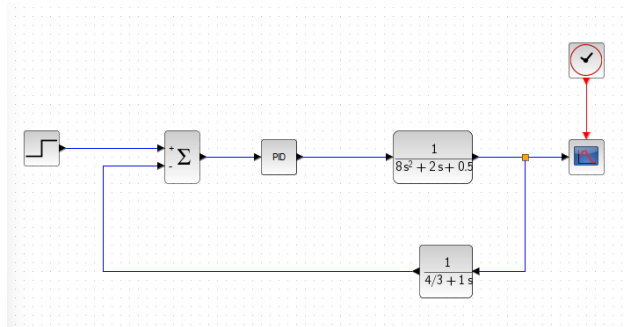


Figura 14 – Diagrama de blocos da malha fechada com controlador PID.

Alteração feita

O controlador proporcional puro foi substituído por um bloco PID.

- Sintonia inicial por Ziegler-Nichols.
- Comparação com ajuste manual.
- Entrada degrau $A = 2$.

Ganho e período críticos

$$K_{cr} = \frac{13}{6} \approx 2,167$$

$$\omega_{cr} = 0,5 \text{ rad/s}$$

$$P_{cr} = \frac{2\pi}{\omega_{cr}} \approx 12,57 \text{ s}$$

PID na forma paralela

$$K_p = 0,6K_{cr} = 1,300$$

$$K_i = K_p \frac{2}{P_{cr}} \approx 0,207$$

$$K_d = K_p \frac{P_{cr}}{8} \approx 2,042$$

Objetivo do PID

Adicionar ações integral e derivativa para deslocar a dinâmica de malha fechada para uma resposta estável.

Atividade 6 – Resposta com PID

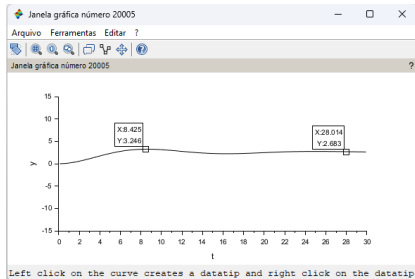


Figura 15 – Resposta com PID sintonizado por Ziegler-Nichols.

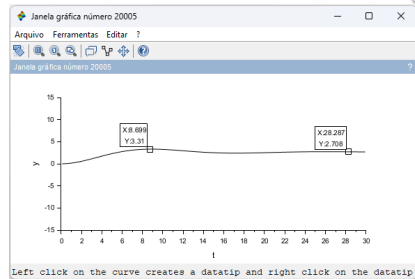


Figura 16 – Resposta com PID ajustado manualmente.

Comparação

O PID estabiliza a malha; o ajuste manual produz resposta semelhante.

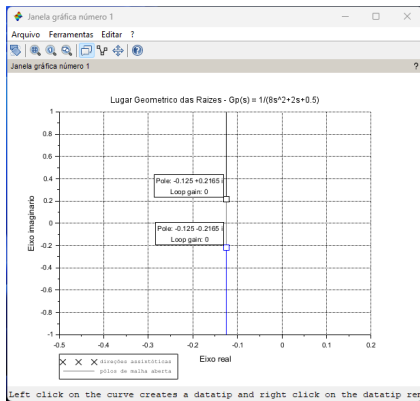


Figura 17 – Lugar Geométrico das Raízes da planta.

Resultados principais

- Ganho crítico:
 $K_{cr} = 13/6 \approx 2,167$.
- Cruzamento: $s = \pm 0,5j$.
- Assíntotas: $\pm 90^\circ$.
- Centroide: $\sigma = -0,125$.

Coerência

O LGR confirma graficamente o mesmo limite obtido por Routh-Hurwitz.

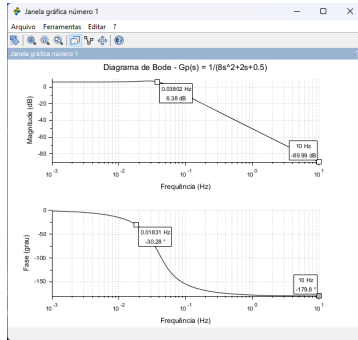


Figura 18 – Diagrama de Bode da planta $G_p(s)$.

Pontos destacados

- Ganho estacionário:
 $20 \log_{10}(2) = 6,02 \text{ dB}$.
- Pico de ressonância em
 $\omega_r \approx 0,177 \text{ rad/s}$.
- Cruzamento de 0 dB em
 $\omega \approx 0,379 \text{ rad/s}$.
- Fase em $\omega_n = 0,25 \text{ rad/s}$:
 -90° .

Margens

Margem de fase positiva:
 $MF \approx 49,35^\circ$.

Atividade 9 – Diagrama de Nyquist

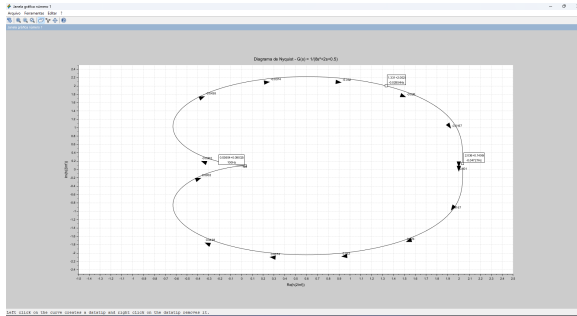


Figura 19 – Diagrama de Nyquist da planta $G_p(s)$.

Crítério de Nyquist

- A curva é simétrica em relação ao eixo real.
- Inicia próxima de $G(0) = 2 + j0$.
- Tende à origem em altas frequências.
- O ponto crítico $(-1, j0)$ não é circundado.

Resultado

Como $P = 0$ e $N = 0$, tem-se $Z = 0$. A análise confirma estabilidade da planta.

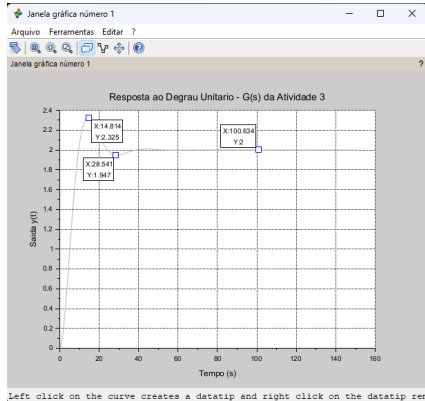


Figura 20 – Resposta ao degrau unitário da função de transferência real.

Medições gráficas

- Valor final: $y_{\infty} \approx 2,000$.
- Pico: $y_{\max} \approx 2,326$.
- Tempo de pico: $t_p \approx 14,5$ s.
- Sobressinal: $PO \approx 16,3\%$.

Parâmetros identificados

$\zeta \approx 0,500$, $\omega_n \approx 0,250$ rad/s,
 $K_p \approx 2,000$.

Função identificada

$$G_{id}(s) = \frac{K_p \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

$$G_{id}(s) = \frac{0,125}{s^2 + 0,25s + 0,0625}$$

$$G_{id}(s) = \frac{1}{8s^2 + 2s + 0,5}$$

Erro

$MSE \approx 8,2 \times 10^{-8}$: identificação praticamente perfeita.

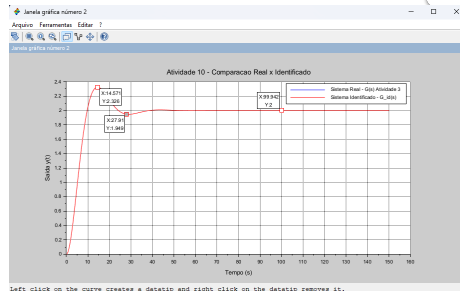


Figura 21 – Comparação entre a resposta real e a resposta identificada.

Etapa	Resultado principal	Conclusão
Modelagem	$G(s) = 1/(8s^2 + 2s + 0,5)$	Planta estável e subamortecida.
Malha proporcional	$K_c = 8/3 > 13/6$	Controle proporcional especificado é instável.
PID	$K_p = 1,300$, $K_i = 0,207$, $K_d = 2,042$	Ações integral e derivativa estabilizam a resposta.
LGR, Bode e Nyquist	$K_{cr} = 13/6$, $MF \approx 49,35^\circ$	Resultados em frequência confirmam a análise temporal.
Identificação	$G_{id}(s) \approx G(s)$, $MSE \approx 8,2 \times 10^{-8}$	O modelo foi recuperado com alta precisão.



- O sistema massa-mola-amortecedor foi modelado por EDO, espaço de estados, Xcos e função de transferência.
- A planta isolada é estável e subamortecida, com $\zeta = 0,5$ e $\omega_n = 0,25$ rad/s.
- A malha fechada com controlador proporcional $K = 8/3$ é instável pelo critério de Routh-Hurwitz e por simulação.
- O método de Ziegler-Nichols forneceu um PID capaz de estabilizar a malha fechada.
- LGR, Bode e Nyquist confirmaram a coerência dos resultados nos domínios do tempo, de Laplace e da frequência.
- A identificação por sobressinal e tempo de pico recuperou praticamente a mesma função de transferência da planta.



Obrigado!

